

# Aplicación de Inteligencia Artificial para la Interacción y Análisis de Datos del Proyecto “Semáforo de Pobreza” en Paraguay

Carlos Bustamante  
Universidad Comunera  
cbustamantem@gmail.com

Nelba Barreto  
Universidad Comunera  
barretonelba@gmail.com

Noviembre 2025

## 1. Introducción

La pobreza es un fenómeno complejo que afecta a millones de personas en todo el mundo, y Paraguay no es la excepción. Según las estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2024, el 20,1 % de la población paraguaya vive en situación de pobreza, con una mayor incidencia en áreas rurales (25,9 %) que en las urbanas (16,6 %). Es importante destacar, que estas cifras se calculan usando la línea de pobreza monetaria, que clasifica como pobres a los hogares cuyos ingresos no cubren el costo mensual de una canasta básica de bienes y servicios que satisfacen requerimientos mínimos alimentarios y no alimentarios [1].

En contraste con este enfoque limitado a los ingresos, el proyecto Semáforo de Pobreza (*Poverty Stoplight*), desarrollado por la Fundación Paraguaya, propone una perspectiva multidimensional que sitúa a las personas como agentes centrales para mejorar su calidad de vida. Su metodología combina una encuesta de autoevaluación y un modelo de intervención guiado que permiten a las familias identificar sus propias necesidades y desarrollar soluciones específicas a su situación particular. Se implementa mediante un software compatible con ordenadores, tabletas o teléfonos móviles, a través del cual los participantes completan una autoevaluación basada en 50 indicadores organizados en seis dimensiones básicas que pueden ajustarse al contexto local [5].

Esta metodología ha experimentado un crecimiento exponencial desde su creación, pasando de trabajar con clientes de microfinanzas en Paraguay a escala global. Ha acumulado más de 708.000 evaluaciones en 59 países con la participación de más de 1.080 organizaciones [4]. Este crecimiento ha dado origen a la *Comunidad del Semáforo*, definida como el grupo de actores que implementan o usan el Semáforo y sus datos para ampliar su comprensión de los desafíos relacionados con la pobreza o crear soluciones para abordarlos [5, p. 14].

El manual metodológico del Semáforo establece que esta comunidad debe centrarse en tres actividades interrelacionadas: (1) mantener una base de datos de acciones que se pueden tomar contra la pobreza, (2) facilitar el intercambio de mejores prácticas y aprendizaje continuo, y (3) promover alianzas basadas en sinergias entre organizaciones [5, p. 14-15]. Estas actividades responden al Resultado Intermedio 5 de la Teoría de Cambio del Semáforo, que enfatiza la importancia de “compartir información entre todas las partes interesadas a fin de promover el aprendizaje para una mayor comprensión, compromiso y acción”, buscando “fomentar una cultura de aprendizaje y desarrollar una base de conocimientos colectivos que sustente un debate sobre la pobreza e innove continuamente las medidas establecidas” [5, p. 11].

Los resultados y conocimientos derivados de estos datos pueden potenciarse mediante técnicas de inteligencia artificial basadas en Retrieval-Augmented Generation (RAG). Este enfoque surge como respuesta a las limitaciones de los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), los cuales, si bien han demostrado un desempeño sobresaliente, presentan dificultades en tareas intensivas en conocimiento y tienden a generar información incorrecta o no verificable cuando operan fuera de los datos contenidos en sus parámetros [3].

RAG combina modelos de lenguaje con mecanismos de recuperación de información desde fuentes externas, permitiendo que las respuestas generadas se basen en documentos relevantes obtenidos mediante similitud semántica, lo que reduce el riesgo de alucinaciones y mejora la precisión factual [3]. En el contexto del Semáforo de Pobreza, este enfoque resulta especialmente pertinente para fortalecer el Resultado Intermedio 5 de su Teoría de Cambio, al facilitar un acceso estructurado, contextualizado y conversacional a la base de conocimientos colectivos, potenciando así el aprendizaje, el intercambio de experiencias y la generación de soluciones basadas en evidencia acumulada por la comunidad global del Semáforo.

## 2. Estado del arte

A nivel global, diferentes proyectos han explorado el uso de inteligencia artificial para apoyar iniciativas de desarrollo social. Iniciativas como AI for Good (ONU) [6] y plataformas de RAG orientadas a la gestión del conocimiento en temas sociales, como IDR Answers en India [2], han demostrado que los modelos de lenguaje pueden facilitar el acceso a evidencia, experiencias y análisis relevantes para organizaciones y actores del sector social.

No obstante, la mayoría de estos esfuerzos se desarrollan en contextos con infraestructura de datos consolidada. En contraste, el Semáforo de Pobreza dispone de una base de conocimientos amplia, pero heterogénea. Esta diversidad y dispersión dificultan su uso para generar conocimiento aplicable.

Hasta la fecha, no existe un modelo de inteligencia artificial entrenado específicamente con los datos y soluciones del Semáforo de Pobreza, ni un agente conversacional que facilite la transferencia de estas experiencias a nuevas comunidades u organizaciones. Por ello, esta investigación propone el diseño de una

base de conocimientos estructurada y un modelo conversacional que permitan acceder, recuperar y contextualizar la información existente mediante técnicas de ciencia de datos, procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático, orientado a unificar, indexar y hacer accesible el conocimiento acumulado del Semáforo de Pobreza.

### 3. Descripción de la propuesta

La propuesta consiste en diseñar y desarrollar un agente social inteligente basado en técnicas de RAG (Retrieval-Augmented Generation), que integre toda la base de conocimientos del Semáforo de Pobreza y permita interactuar de manera conversacional con usuarios y organizaciones interesadas en aplicar el semáforo de pobreza.

La idea principal es aplicar modelos de lenguaje (LLM) entrenados con datos reales del Semáforo —incluyendo indicadores, planes de acción, casos de éxito, estadísticas por país, y la base de conocimientos la cual consiste en más de 1000 casos de éxitos, información actualmente registrada en su plataforma interna. — para ofrecer respuestas útiles y contextualizadas. Este agente podrá responder preguntas como: “¿Cuáles fueron los resultados del Semáforo en una cadena de supermercados en Paraguay?” y mostrar, por ejemplo, que durante el proceso se detectaron un alto porcentaje de sus funcionarios tenían carencias en vivienda, acceso a energía y transporte, junto con las soluciones implementadas y los resultados luego de la asistencia.

### 4. Objetivos

#### ■ Objetivo general

- Desarrollar un agente social basado en inteligencia artificial que integre la base de conocimientos del proyecto Semáforo de Pobreza, utilizando técnicas de ciencia de datos y modelos de lenguaje para facilitar la interacción y difusión de experiencias exitosas.

#### ■ Objetivos Específicos

- Desarrollar y estructurar la base de conocimientos del Semáforo de Pobreza consolidando sus diversas fuentes de datos.
- Construir un modelo de lenguaje (LLM) entrenado con información del Semáforo y técnicas RAG.
- Implementar una interfaz web interactiva que permita la comunicación con el agente social inteligente en español e inglés.
- Demostrar la precisión y relevancia de las respuestas generadas por el modelo.
- Evaluar la utilidad del sistema en distintos escenarios de uso por parte de organizaciones y usuarios.

## 5. Metas

Las metas de la propuesta se pueden enumerar de la siguiente manera:

1. Integrar en un único repositorio estructurado la base de conocimientos actual del Semáforo.
2. Entrenar un modelo de lenguaje de dominio específico.
3. Desarrollar un prototipo funcional del agente social.
4. Validar el sistema mediante pruebas con usuarios reales y organizaciones asociadas.
5. Publicar los resultados obtenidos y su impacto social.

## 6. Aportación científica esperada

Al finalizar el proyecto se contará con:

1. Un repositorio en Hugging Face con la base de conocimientos utilizada para realizar el fine tuning del modelo de lenguaje (LLM) especializado en datos de desarrollo social y pobreza.
2. Un método estructurado para integrar y aprovechar grandes bases de conocimiento sociales.
3. Un agente conversacional funcional, accesible desde el portal del Semáforo de Pobreza [povertystoplight.org](https://povertystoplight.org).
4. Un avance científico y tecnológico en el uso de IA aplicada a políticas públicas y proyectos de impacto social.

## 7. Metodología científica

En la etapa inicial, se realizará un trabajo de ciencia de datos enfocado en recopilar, limpiar y estructurar la base de conocimientos del Semáforo de Pobreza.

Seguidamente, se entrenará un modelo LLM con técnicas de RAG, utilizando los datos estructurados y textos descriptivos de las soluciones históricas.

Finalmente, se desarrollará una interfaz web que permitirá la interacción con el agente, validando su rendimiento con métricas de precisión, relevancia y satisfacción del usuario.

## 8. Calendario de actividades

El calendario de actividades se divide en las siguientes fases es y están detalladas en la Figura xx:

- Fase 1: Preparación y estructuración de la base de conocimiento (1 mes)
- Fase 2: Entrenamiento del modelo LLM con la base de conocimiento (1 mes)
- Fase 3: Implementación del agente virtual en el sitio web Poverty Spotlight (1 mes)
- Fase 4: Pruebas piloto, evaluación de resultados y ajustes finales (1 mes)

Aquí introducir diagrama de gantt con el calendario por fases o por actividades.

## Referencias

- [1] Instituto Nacional de Estadística. Principales resultados de pobreza monetaria y distribución de ingresos – 2024, 2024. Informe oficial basado en la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2024.
- [2] India Development Review. Introducing idr answers, 2025.
- [3] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *arXiv preprint arXiv:2005.11401*, 2020.
- [4] Fundación Paraguaya. ¿qué es el semáforo de eliminación de pobreza?
- [5] Fundación Paraguaya. *Manual Metodológico del Semáforo de Eliminación de la Pobreza, Versión 4*. Fundación Paraguaya, Asunción, Paraguay, 2023. Disponible en <https://www.povertystoplight.org>.
- [6] International Telecommunication Union. Ai for good, 2025.

Vo. Bo.

Firma del Alumno:

---

Alumno

Directora de tesis:

---

Dra. Helena Gómez Adorno

Investigadora Titular A

IIMAS-UNAM